



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

计算机科学与技术学院
School of Computer Science and Technology

分布式计算

Distributed Computing

主讲人：李龙海

第六讲 分布式系统的模型问题



主要内容

- 设计产品级分布式系统的挑战
- 分布式系统模型
 - 网络模型（网络拓扑、链路模型）
 - 节点模型
 - 时间模型



- 功能正确性
- 效率（时间、空间、通信）
- 可扩展性/可伸缩性（Scalability）
 - 垂直可扩展性（Vertical Scalability）
 - 水平可扩展性（Horizontal Scalability）（节点热插拔）
- 容错性（Fault Tolerance/Reliability）
 - 可用性（Availability）
 - 可恢复性（Recoverability）
- 透明性（Transparency）
- 开放性（Openness）
- 安全性（Security）
- 可维护性（Maintainability）



- 不可靠的计算节点
 - 部分节点失效是常态;
- 不可靠的通信网络
 - 丢包
 - 乱序
 - 传输延迟剧烈变化
 - 数据包内容被修改 (被动、主动)
 - 网络断裂
- 不可靠的时钟
 - 不同节点的时钟不同步
- 没有全局观, 只能通过与其它节点的交互信息对系统状态进行评估



- 两将军问题 (The two generals problem)
 - 该问题说明在基于不可靠网络的分布式系统中，达成**共识**的困难性。
 - 分布式事务问题
 - 如果不同节点必须要达成共识，必须放宽假设。
- 拜占庭将军问题 (The Byzantine generals problem)
 - 开放分布式系统中的恶意节点问题
 - 该问题说明在基于不可靠网络的、存在恶意节点的分布式系统中，达成**共识**更加困难。
- 可靠广播协议的设计



设计分布式系统、分布式协议时使用的抽象模型，从以下三个方面进行定义：

■ 网络行为模式

- 网络拓扑（点对点、多播、广播）；
- 通信链路的行为模式

■ 节点故障模式

- 失效停止模式 (fail-stop)
- 失效停止重启模式 (fail-recovery)
- 拜占庭(Byzantine)模式 (fail-arbitrary)

■ 时间（同步）模式

- 同步模式 (Synchronous)
- 异步模式 (Asynchronous)
- 部分同步模式 (Partially synchronous)



以下只考虑点对点通信拓扑：

■ 任意链路

- 丢包、重复包、内容篡改、伪造、乱序、传输延迟抖动
- 有**主动攻击者**存在的情况

■ 一般损失链路

- 只存在丢包、重复包、乱序和传输延迟抖动
- 链路会发生断裂（Partition），但断裂持续时间是有限的

■ 可靠链路

- 发送者发出的每个消息都可以被正确接收
- 但是：（1）存在传输延迟抖动
- 但是：（2）接收到消息的顺序可能和发送顺序不一致

■ 可靠FIFO链路

- 发出的每个消息都可以被正确接收并且不会乱序



思考以下问题：

- 如何基于“任意链路”实现“一般损失链路”？
 - 利用纠错码、HASH函数、消息认证码、加密算法等手段；
 - 利用SSL/TLS/HTTPS协议
- 如何基于“一般损失链路”实现“可靠链路”？
 - 发送者持续地尝试重传数据包，直到收到ACK；
 - 利用数据包序列号等手段实现去除重复数据包
- 如何基于“可靠链路”实现“可靠FIFO链路”？
 - 利用数据包序列号，对收到的数据包进行排序，然后按序列号由小到大依次向应用层投递

严格来讲，简单地依赖TCP协议不能实现“可靠FIFO链路”，要在此基础上实现TCP链接失效后的持续重新建立链接和重传机制



■ 失效停止模式(Fail-Stop Failure or Crash Failure)

- (1) 节点一旦发生故障就停止工作，故障期间不发送任何消息
- (2) 有的分布式协议也允许节点崩溃后可以重新启动，再次上线。此时节点崩溃之前内存中的状态全部消失，但持久化到非易失存储器中的状态还可以恢复。（Fail-Recovery）

■ 拜占庭模式(Byzantine Failure)

- (1) 节点一旦发生故障就有可能做出任意动作，例如发送非协议规定的错误消息，甚至故意扰乱分布式系统的消息。
- (2) 网络安全系统设计多采用拜占庭模式，此时认为节点完全被黑客控制了。
- (3) 一些安全系数要求极高的分布式系统设计中，也采用拜占庭模式。



■ 同步模式

- 消息传输延迟不超过已知的上限
- 节点以已知速度执行算法

■ 异步模式

- 消息传输延迟没有上限
- 节点在运行期间可能会暂停任意长的时间

■ 部分同步模式

- 系统大部分时间工作在同步模式；
- 在有限时间段（该时间段长度不可预知）内工作在异步模式；但是系统最终会回到同步模式
- 具体应用：设计分布式协议时可以在某些环节设定超时值，但协议的正确性、活性不完全依赖于该超时值。